

Kvadratinio daugianario ekstremumai

ANDRIUS BERNIUKEVIČIUS

Vilniaus licėjus

§1 Pilnojo kvadrato reikšmė

Norėdami rasti kvadratinio trinario didžiausią arba mažiausią reikšmę, jį pertvarkome išskirdami pilnąjį kvadratą. Pagrindinė idėja yra tokia: bet kurio reiškinio kvadratas negali būti neigiamas:

$$(x - m)^2 \geq 0.$$

Mažiausia kvadrato reikšmė yra 0, ir ji pasiekama tada, kai $x = m$.

Apibrėžimas 1.1. **Kvadratinio daugianario mažiausia reikšmė** – tai mažiausia reikšmė, kurią gali įgyti reiškinys, kai x įgyja visas galimas reikšmes.

Apibrėžimas 1.2. **Kvadratinio daugianario didžiausia reikšmė** – tai didžiausia reikšmė, kurią gali įgyti reiškinys.

Apibrėžimas 1.3. **Kvadratinio daugianario ekstremumai** – tai jo mažiausia arba didžiausia reikšmė.

Kvadratinis daugianaris gali turėti tik vieną iš šių ekstremumų: mažiausią reikšmę arba didžiausią reikšmę. Išskyrę pilnąjį kvadratą galime nustatyti, kuri iš jų yra pasiekama ir su kuria x reikšme.

§2 Paprasčiausias atvejis: ax^2

Pirmiausia panagrinėkime reiškinį ax^2 . Kadangi $x^2 \geq 0$, jo mažiausia reikšmė yra 0, pasiekama tada, kai $x = 0$. Toliau svarbus tik skaičiaus a ženklas.

Jei $a > 0$, padauginę neneigiamą skaičių x^2 iš teigiamo skaičiaus gauname neneigiamą reiškinį:

$$ax^2 \geq 0.$$

Todėl reiškinio ax^2 mažiausia reikšmė yra 0, ji pasiekama, kai $x = 0$.

Jei $a < 0$, padauginę neneigiamą skaičių x^2 iš neigiamo skaičiaus gauname neigiamą arba nulinį reiškinį:

$$ax^2 \leq 0.$$

Todėl reiškinio ax^2 didžiausia reikšmė yra 0, ji pasiekama, kai $x = 0$.

Pavyzdys 2.1

Raskite reiškinio $3x^2$ ekstremumą.

Sprendimas

Kadangi $3 > 0$ ir $x^2 \geq 0$, turime $3x^2 \geq 0$. Mažiausia reikšmė 0 gaunama, kai $x = 0$.

Atsakymas: mažiausia reikšmė yra 0, ji pasiekama, kai $x = 0$.

Pavyzdys 2.2

Raskite reiškinių $-5x^2$ ekstremumą.

Sprendimas

Kadangi $-5 < 0$ ir $x^2 \geq 0$, turime $-5x^2 \leq 0$. Didžiausia reikšmė 0 gaunama, kai $x = 0$. **Atsakymas:** didžiausia reikšmė yra 0, ji pasiekama, kai $x = 0$.

§3 Mažiausios reikšmės radimas

Jeigu pilnąjį kvadratą išskyre gauname formą

$$a(x - m)^2 + n, \quad a > 0,$$

tai reiškinių mažiausia reikšmė yra n . Ji pasiekama, kai $x = m$.

Pavidalu $ax^2 + bx + c$ mažiausios reikšmės iš karto nustatyti nemokame. Todėl pirmiausia išskiriame pilnąjį kvadratą ir reiškinį suvedame į formą $a(x - m)^2 + n$, kurią jau mokame nagrinėti.

Savybė 3.1 (Mažiausia reikšmė)

Jei reiškinį galime užrašyti forma $a(x - m)^2 + n$, kai $a > 0$, tai jo mažiausia reikšmė yra n . Ji pasiekama, kai $x = m$.

Taip yra todėl, kad $a(x - m)^2 \geq 0$. Vadinasi, prie skaičiaus n visada pridedame neneigiamą skaičių; mažiausiai gauname, kai jis lygus nuliui.

Pavyzdys 3.2

Raskite reiškinių mažiausią reikšmę ir x reikšmę, su kuria ji pasiekama:

$$2(x - 3)^2 - 5.$$

Sprendimas

Reiškinys jau pateiktas forma $a(x - m)^2 + n$, kur $a = 2 > 0$, $m = 3$, $n = -5$. Todėl mažiausia reikšmė yra -5 . Ji pasiekama, kai $x - 3 = 0$, t. y. kai $x = 3$.

Atsakymas: mažiausia reikšmė yra -5 , ji pasiekama, kai $x = 3$.

Pavyzdys 3.3

Raskite reiškinių mažiausią reikšmę ir x reikšmę, su kuria ji pasiekama:

$$x^2 + 6x + 2.$$

Sprendimas

Kadangi $6x = 2 \cdot x \cdot 3$, pridedame ir atimame $3^2 = 9$:

$$\begin{aligned} x^2 + 6x + 2 &= x^2 + 6x + 9 - 9 + 2 \\ &= (x + 3)^2 - 7. \end{aligned}$$

Kadangi $(x + 3)^2 \geq 0$, mažiausia jo reikšmė yra 0. Ji gaunama, kai $x + 3 = 0$, t. y. kai $x = -3$. Todėl $(x + 3)^2 - 7 \geq -7$.

Atsakymas: mažiausia reikšmė yra -7 , ji pasiekama, kai $x = -3$.

Pavyzdys 3.4

Raskite reiškinių mažiausią reikšmę ir x reikšmę, su kuria ji pasiekama:

$$2x^2 - 8x + 3.$$

Sprendimas

Iškeliamo 2 prie pirmųjų dviejų narių ir išskiriame pilnąjį kvadratą:

$$\begin{aligned} 2x^2 - 8x + 3 &= 2(x^2 - 4x) + 3 \\ &= 2(x^2 - 4x + 4 - 4) + 3 \\ &= 2(x - 2)^2 - 5. \end{aligned}$$

Kadangi $2(x - 2)^2 \geq 0$, mažiausia reikšmė yra -5 . Ji pasiekama, kai $x - 2 = 0$, t. y. kai $x = 2$.

Atsakymas: mažiausia reikšmė yra -5 , ji pasiekama, kai $x = 2$.

§4 Didžiausios reikšmės radimas

Jeigu pilnąjį kvadratą išskyre gauname formą

$$-a(x - m)^2 + n, \quad a > 0,$$

tai reiškinių didžiausia reikšmė yra n . Ji pasiekama, kai $x = m$.

Pavidalu $ax^2 + bx + c$ didžiausios reikšmės iš karto nustatyti nemokame. Todėl pirmiausia išskiriame pilnąjį kvadratą ir reiškinį suvedame į formą $-a(x - m)^2 + n$, kurią jau mokame nagrinėti.

Savybė 4.1 (Didžiausia reikšmė)

Jei reiškinį galime užrašyti forma $-a(x - m)^2 + n$, kai $a > 0$, tai jo didžiausia reikšmė yra n . Ji pasiekama, kai $x = m$.

Taip yra todėl, kad $-a(x - m)^2 \leq 0$. Vadinasi, prie skaičiaus n pridedame neigiamą arba nulinį skaičių; daugiausiai gauname, kai jis lygus nuliui.

Pavyzdys 4.2

Raskite reiškinio didžiausią reikšmę ir x reikšmę, su kuria ji pasiekama:

$$-2(x + 1)^2 + 6.$$

Sprendimas

Reiškinys jau pateiktas forma $-a(x - m)^2 + n$, kur $a = 2 > 0$, $m = -1$, $n = 6$. Todėl didžiausia reikšmė yra 6. Ji pasiekama, kai $x + 1 = 0$, t. y. kai $x = -1$.

Atsakymas: didžiausia reikšmė yra 6, ji pasiekama, kai $x = -1$.

Pavyzdys 4.3

Raskite reiškinio didžiausią reikšmę ir x reikšmę, su kuria ji pasiekama:

$$-x^2 + 4x + 1.$$

Sprendimas

Iškeliamo minusą prie pirmųjų dviejų narių ir išskiriame pilnąjį kvadratą:

$$\begin{aligned} -x^2 + 4x + 1 &= -(x^2 - 4x) + 1 \\ &= -(x^2 - 4x + 4 - 4) + 1 \\ &= -(x - 2)^2 + 5. \end{aligned}$$

Kadangi $-(x - 2)^2 \leq 0$, didžiausia reikšmė yra 5. Ji pasiekama, kai $x - 2 = 0$, t. y. kai $x = 2$.

Atsakymas: didžiausia reikšmė yra 5, ji pasiekama, kai $x = 2$.

Pavyzdys 4.4

Raskite reiškinio didžiausią reikšmę ir x reikšmę, su kuria ji pasiekama:

$$-3x^2 - 12x + 7.$$

Sprendimas

Iškeliamo -3 prie pirmųjų dviejų narių:

$$\begin{aligned} -3x^2 - 12x + 7 &= -3(x^2 + 4x) + 7 \\ &= -3(x^2 + 4x + 4 - 4) + 7 \\ &= -3(x + 2)^2 + 19. \end{aligned}$$

Kadangi $-3(x + 2)^2 \leq 0$, didžiausia reikšmė yra 19. Ji pasiekama, kai $x + 2 = 0$, t. y. kai $x = -2$.

Atsakymas: didžiausia reikšmė yra 19, ji pasiekama, kai $x = -2$.

Pastaba 4.5. Išskyrus pilnąjį kvadratą, sprendimo kryptį nusako koeficiento prie kvadrato ženklas:

$$\begin{aligned} a(x-m)^2 + n, \quad a > 0 &\Rightarrow \text{mažiausia reikšmė yra } n; \\ -a(x-m)^2 + n, \quad a > 0 &\Rightarrow \text{didžiausia reikšmė yra } n. \end{aligned}$$

Abiem atvejais ekstremumo reikšmė pasiekama tada, kai kvadratas lygus nuliui: $x = m$.

§5 Uždaviniai

Uždavinys 5.1. Nustatykite reiškinių mažiausią arba didžiausią reikšmę ir nurodykite, su kuria x reikšme ji pasiekama.

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| (1) $2(x-3)^2 - 5$ | (2) $-(x+1)^2 + 4$ |
| (3) $3(x+2)^2 + 1$ | (4) $-2(x-4)^2 - 3$ |
| (5) $\frac{1}{2}(x-5)^2 - 7$ | (6) $-4(x-2)^2 + 9$ |
| (7) $5(x+3)^2 + 2$ | (8) $-(x-6)^2 - 1$ |
| (9) $\frac{1}{3}(x+1)^2 + 8$ | (10) $-3(x+5)^2 + 6$ |

Uždavinys 5.2. Išskirdami pilnąjį kvadratą raskite reiškinių ekstremumus ir nurodykite, su kuria x reikšme ji pasiekama.

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| (1) $x^2 - 10x + 4$ | (2) $x^2 + 2x - 8$ |
| (3) $-x^2 - 6x + 2$ | (4) $-2x^2 + 8x + 1$ |
| (5) $3x^2 - 6x + 7$ | (6) $-4x^2 - 16x + 3$ |
| (7) $2x^2 + 3x - 1$ | (8) $-3x^2 + 5x + 2$ |
| (9) $4x^2 - 7x + 1$ | (10) $-2x^2 - 3x + 5$ |

Uždavinys 5.3. Išskirdami pilnąjį kvadratą raskite reiškinių ekstremumus ir nurodykite, su kuria x reikšme ji pasiekama.

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| (1) $2x^2 + 12x - 1$ | (2) $5x^2 - 20x + 6$ |
| (3) $-2x^2 + 4x + 9$ | (4) $-3x^2 + 18x - 4$ |
| (5) $4x^2 + 4x + 10$ | (6) $-x^2 + 10x - 12$ |
| (7) $3x^2 + 5x - 2$ | (8) $-4x^2 + 7x + 1$ |
| (9) $2x^2 - 3x + 4$ | (10) $-5x^2 - 9x + 2$ |

§6 Atsakymai

Uždavinys 5.1.

- | | |
|--|--|
| (1) mažiausia reikšmė -5 , kai $x = 3$; | (2) didžiausia reikšmė 4 , kai $x = -1$; |
| (3) mažiausia reikšmė 1 , kai $x = -2$; | (4) didžiausia reikšmė -3 , kai $x = 4$; |
| (5) mažiausia reikšmė -7 , kai $x = 5$; | (6) didžiausia reikšmė 9 , kai $x = 2$; |
| (7) mažiausia reikšmė 2 , kai $x = -3$; | (8) didžiausia reikšmė -1 , kai $x = 6$; |
| (9) mažiausia reikšmė 8 , kai $x = -1$; | (10) didžiausia reikšmė 6 , kai $x = -5$. |

Uždavinys 5.2.

- | | |
|--|---|
| (1) mažiausia reikšmė -21 , kai $x = 5$; | (2) mažiausia reikšmė -9 , kai $x = -1$; |
| (3) didžiausia reikšmė 11 , kai $x = -3$; | (4) didžiausia reikšmė 9 , kai $x = 2$; |
| (5) mažiausia reikšmė 4 , kai $x = 1$; | (6) didžiausia reikšmė 19 , kai $x = -2$. |
| (7) mažiausia reikšmė $-\frac{17}{8}$, kai $x = -\frac{3}{4}$; | (8) didžiausia reikšmė $\frac{49}{12}$, kai $x = \frac{5}{6}$; |
| (9) mažiausia reikšmė $-\frac{33}{16}$, kai $x = \frac{7}{8}$; | (10) didžiausia reikšmė $\frac{49}{8}$, kai $x = -\frac{3}{4}$. |

Uždavinys 5.3.

- | | |
|---|--|
| (1) mažiausia reikšmė -19 , kai $x = -3$; | (2) mažiausia reikšmė -14 , kai $x = 2$; |
| (3) didžiausia reikšmė 11 , kai $x = 1$; | (4) didžiausia reikšmė 23 , kai $x = 3$; |
| (5) mažiausia reikšmė 9 , kai $x = -\frac{1}{2}$; | (6) didžiausia reikšmė 13 , kai $x = 5$. |
| (7) mažiausia reikšmė $-\frac{49}{12}$, kai $x = -\frac{5}{6}$; | (8) didžiausia reikšmė $\frac{65}{16}$, kai $x = \frac{7}{8}$; |
| (9) mažiausia reikšmė $\frac{23}{8}$, kai $x = \frac{3}{4}$; | (10) didžiausia reikšmė $\frac{121}{20}$, kai $x = -\frac{9}{10}$. |